

Kelayakan Estimasi Tekanan Darah & Laju Napas dari Sensor TriageBox

Disusun 13 Agustus 2026 · Sensor tersedia: AD8232 (ECG), MAX30102 (PPG), mikrofon · Input manual: usia, gender, airway status

Kesimpulan: Estimasi tekanan darah *bisa* dipertahankan sebagai prototipe PKM-KC — tapi hanya kalau klaimnya diubah. Kombinasi AD8232 + MAX30102 memungkinkan **PAT (pulse arrival time)**, yang punya dasar fisiologi nyata dan jauh lebih kuat daripada MAX30102 sendirian.

Tiga hal yang wajib dilakukan: (1) framing sebagai **estimasi tren dengan kalibrasi per-subjek**, bukan pengukuran; (2) **keluarkan TD dari logika klasifikasi START** — START memang tidak memakai TD; (3) sertakan **ablation study dengan baseline naif**, karena tanpa itu angka MAE tidak bermakna.

1. Kenapa dua sensor lebih baik dari satu

Dengan ECG + PPG, kita bisa menghitung PAT: delay dari R-peak ECG ke *foot* gelombang PPG. Ini berpijak pada Moens–Korteweg — tekanan naik, arteri mengeras, gelombang merambat lebih cepat. Bukan sekadar korelasi statistik dari bentuk gelombang seperti pendekatan PPG-only.

Sensitivitasnya terukur. Hubungan linear $DBP = m \cdot PTT + b$ punya m sekitar $-0,5$ sampai $-1,6$ mmHg/ms [1]. Angka ini penting karena langsung menentukan syarat sampling rate di Bagian 4.

2. Tiga serangan yang akan datang dari reviewer

2.1 PAT bukan PTT — ada pre-ejection period di dalamnya

Ada paper berjudul persis "*Pulse arrival time is not an adequate surrogate for pulse transit time as a marker of blood pressure*" [2]. Masalahnya: $PAT = PTT + PEP$, dan PEP itu besar.

BESARAN	NILAI TERUKUR	SUMBER
PEP (rentang literatur)	40–120 ms	sensor medis kontak [3]
PEP (satu studi)	54–130 ms	Yoshioka 2020 [3]
PAT total di studi yang sama	76–155 ms	Yoshioka 2020 [3]
Korelasi finger PAT vs SBP	$-0,63 \pm 0,05$	Block 2020, n=32 [4]

IMPLIKASI

Komponen pengganggu (PEP) bisa sebesar sinyal yang dicari. Dan korelasi $-0,63$ itu didapat di lab dengan intervensi terkontrol pada 32 relawan — bukan di lapangan. Studi yang sama menemukan *toe* PAT lebih baik daripada *finger* PAT, yang tidak praktis untuk triase.

2.2 Deep learning PPG→BP kalah dari predictor bodoh

Ini temuan paling penting dalam riset ini. Pada evaluasi *subject-independent*, jaringan neural tidak mengalahkan *mean regressor* — model yang selalu menebak rata-rata dataset [5].

MODEL	SBP MAE (MMHG)	DBP MAE (MMHG)
Mean regressor (baseline naif)	13,4	8,9
ResNet	13,02	9,81
AlexNet	15,7 ← kalah	8,27
Slapničar et al.	14,04 ← kalah	8,64

Personalisasi (fine-tune pakai 20% data subjek uji) hanya memperbaiki sekitar 0,5 mmHg [5]. Analisis teoretis mendukung: pemetaan PPG→BP punya *multi-valued mapping factor* 33,2% dan *mutual information* hanya 9,8% — dibandingkan PPG→HR yang 0,75% dan 87,7% [6]. Artinya sinyal PPG memang tidak memuat cukup informasi untuk BP.

Paper yang sama menamai empat dosa metodologis yang membuat hasil terlihat bagus: *data leakage* antar subjek, membuang data di luar rentang normal sebagai outlier, kalibrasi yang tidak pernah diuji lebih dari 1 hari, dan preprocessing agresif yang membuang sebagian besar dataset.

CARA MEMANFAATKAN INI

Kalau kita lapor MAE tanpa membandingkan dengan baseline naif, reviewer yang paham akan tahu. Kalau kita *menyertakan* baseline itu secara eksplisit, kita justru tampil sebagai tim yang mengerti bidangnya. Kelemahan literatur berubah menjadi kekuatan presentasi.

2.3 Soal usia dan gender — buktinya campur

Dugaan awal bahwa demografi menyamarkan kegagalan sensor **tidak sepenuhnya didukung**. Studi pada 32.152 penduduk Eropa menemukan model PPG *mengalahkan* baseline demografi-saja [7], dan model demografi-saja memberi SBP MAE 14,25 mmHg — lebih buruk dari model dengan PPG [8].

Namun benchmark 2026 tetap menyimpulkan: model PPG-only **tidak lolos AAMI/ISO**, dan yang lolos hanya versi *dengan kalibrasi* (MAE 4,75/2,90 mmHg) [9]. Jadi usia dan gender sah dipakai sebagai fitur — asal dibuktikan lewat ablation bahwa sinyal sensor menambah sesuatu di atasnya.

3. Kesimpulan yang tidak bisa dinegosiasi: START tidak memakai TD

Kriteria START menurut CHEMM/HHS, berurutan [10]:

1. **Kemampuan berjalan** — bisa jalan → hijau (minor)
2. **Napas spontan** — tidak ada setelah airway diposisikan → hitam (expectant); ada setelah diposisikan → merah
3. **Laju napas** — >30/menit → merah (immediate)
4. **Perfusi** — nadi radialis tidak teraba *atau* capillary refill >2 detik → merah
5. **Status mental** — tidak bisa mengikuti perintah sederhana → merah; bisa → kuning (delayed)

Tekanan darah tidak muncul sama sekali. Revisi Benson 1996 bahkan *menggantikan* capillary refill dengan nadi radialis karena lebih akurat di suhu dingin [11].

FRAMING YANG MENYELAMATKAN FITUR TD

Algoritma triase *sekunder* seperti Triage Sort / Revised Trauma Score memang memakai SBP. Jadi posisikan begini: **"TriageBox melakukan klasifikasi START primer tanpa TD, dan menyediakan estimasi TD sebagai data pendukung untuk triase sekunder di fasilitas rujukan."** Fitur TD punya alasan eksis tanpa berada di jalur kritis keputusan.

4. Syarat teknis akuisisi — bagian yang paling sering diabaikan

Dengan sensitivitas sekitar 1 mmHg/ms, **satu sampel = beberapa mmHg**. Ini konsekuensi langsung yang harus dihitung:

SAMPLING RATE	1 SAMPEL	KUANTISASI BUTA	LAYAK?
125 Hz	8 ms	4–13 mmHg	Tidak
250 Hz	4 ms	2–6 mmHg	Minimum mutlak
400 Hz	2,5 ms	1,3–4 mmHg	Target
1000 Hz	1 ms	0,5–1,6 mmHg	Ideal

Literatur menemukan lokalisasi *fiducial point* PPG mulai rusak di bawah 125 Hz, tapi bisa diselamatkan dengan interpolasi region ascending ke ekuivalen 1000 Hz [12]. Jadi: sampling ≥ 400 Hz untuk kedua sinyal, **plus interpolasi parabolik/spline** saat mencari foot PPG dan R-peak. Ini wajib, bukan opsional.

4.1 Batas MAX30102

Dari datasheet [13]: ADC sigma-delta 18-bit, sampling internal 10,24 MHz, output data 50–3200 sps, FIFO 32 sampel, pulse width 69–411 μ s.

- **Matikan sample averaging** (`SMP_AVE` = 1). Averaging menggeser timing secara halus dan merusak PAT.
- **Pulse width 411 μ s membatasi sample rate** yang tersedia — trade-off dengan resolusi ADC. Pada 69 μ s resolusi jadi 15 bit tapi semua sample rate terbuka.
- Pembacaan FIFO harus di-*timestamp* konsisten; jangan andalkan asumsi waktu dari urutan pembacaan.

4.2 Batas AD8232

Konfigurasi *cardiac monitor*: HPF 2-pole 0,5 Hz + LPF 2-pole 40 Hz, gain total 1100 [14]. LPF ini menggeser posisi R-peak beberapa milidetik — **tapi geserannya konstan** selama konfigurasi tidak diubah, jadi terserap ke konstanta kalibrasi *b*.

YANG TIDAK TERSERAP KALIBRASI

Jitter sampling. ECG **harus** disampel pakai timer/DMA, bukan `analogRead()` di dalam `loop()`. Dua timebase berbeda (clock internal MAX30102 via I2C vs ADC mikrokontroler) juga akan *drift* — perlu resampling ke satu timebase bersama.

5. Laju napas: masalah serius di ketiga metode

METODE	MAE DILAPORKAN	MASALAH UTAMA
Mikrofon	1,7 bpm	Noise ambien = sumber error utama; butuh kontak leher/trakea [15]
ECG-derived (EDR)	3,92 bpm	Setelah membuang 44% window [16]; RSA melemah pada usia lanjut & disfungsi otonom
PPG-derived	3,36 bpm	Setelah membuang 63% window [16]; akurasi memburuk di atas 30 napas/menit [17]

Studi mikrofon itu sendiri menyimpulkan bahwa mic yang tidak menempel (di headband) "pada dasarnya merekam noise ambien, bukan suara napas" [15]. Konteks kita adalah triase bencana — lingkungan paling bising yang bisa dibayangkan, dengan pasien tidak sadar yang napasnya nyaris tak bersuara.

Yang paling relevan: akurasi metode PPG memburuk **persis di atas 30 napas/menit** — threshold START.

SOLUSI YANG REALISTIS

Fusi tiga sumber (mic + EDR + PPG-derived) dengan voting dan indikator kualitas sinyal. Untuk keputusan triase, cukup **klasifikasi biner di threshold 30** dengan zona abu-abu (misal 25–35 → minta konfirmasi manual). Keputusan biner jauh lebih mudah dicapai daripada angka presisi.

6. Perfusion Index: kartu terkuat, tapi tahu batasnya

PI dari MAX30102 memetakan *langsung* ke kriteria perfusi START. Cutoff 1,4 untuk perfusi abnormal berasal dari Lima et al. 2002. Tapi variabilitas antar-individunya ekstrem [18]:

POPULASI	PI MEDIAN (IQR)
Dewasa sehat (n=108, Lima)	1,4 (0,7–3,0)
Dewasa sehat (n=180, studi lain)	3,9 (2,9–6,1)
Pasien syok sirkulasi (n=70)	1,3 (0,5–2,1)
ROSC pasca henti jantung (n=164)	1,2 (0,6–2,38)

Perhatikan tumpang tindihnya: sehat 1,4 vs syok 1,3. Review yang sama mencatat **sebagian pasien syok punya PI >1,4**, dan CRT serta laser Doppler lebih baik dari PI dalam memprediksi outcome pada syok.

6.1 Yang menolong: CRT sendiri juga buruk

- Inter-rater kappa **0,40–0,54**, sebagian studi sampai **0,14** — nyaris tak berguna antar operator [19]
- Suhu ruangan mengubah CRT dari **0,85 s jadi 2,39 s** pada pasien yang sama [20]
- Di ruang gelap hanya **37%** dibaca normal vs **94%** di siang hari [20]

KLAIM YANG BISA DIPERTAHANKAN

Bukan "PI itu akurat", tapi "**PI itu objektif dan reproduibel, menggantikan penilaian visual yang inter-rater reliability-nya moderat sampai buruk dan sangat dipengaruhi suhu serta pencahayaan.**"

6.2 Paradoks yang harus diakui terus terang

PPG gagal justru pada vasokonstriksi dan hipotermia — populasi target triase. Pada MAX30102 di pergelangan, proporsi bacaan tidak reliabel **30–99% per pengguna** [21]. Sebutkan ini di bagian Limitations sebelum reviewer menyebutkannya.

7. Standar validasi — dan kenapa ini menyelamatkan kita

ISO 81060-2 minta mean error ≤ 5 mmHg dan SD ≤ 8 mmHg dengan minimal 85 subjek. Tapi standar itu memang **tidak cocok untuk perangkat cuffless** — makanya ada IEEE 1708 dan ISO 81060-3 yang masih berkembang.

- **ESH menyatakan resmi:** perangkat cuffless *tidak direkomendasikan* untuk diagnosis dan manajemen hipertensi [22]
- **FDA menolak dua klausa IEEE 1708-2014** (Clause 4.2.2 dan 4.5.3.2) dan mengarahkan kembali ke ISO 81060-2 [23]

KABAR BAIK UNTUK PKM-KC

Kita tidak sedang *gagal* memenuhi standar — kita berada di ruang di mana **standarnya sendiri belum mapan**. Itu argumen sah untuk prototipe riset, dan justru menarik secara akademik.

Frasa yang harus dipakai di semua deliverable: "*estimasi tren berbasis PAT dengan kalibrasi per-subjek*", "*investigational prototype, not for diagnostic use*", "*belum divalidasi klinis; tidak dimaksudkan menggantikan pengukuran manset*".

8. Desain eksperimen minimum agar kredibel

1. **Split per-subjek, bukan per-window.** Kalau satu orang datanya ada di train dan test sekaligus, semua angka jadi tidak bermakna. Ini yang paling sering merusak studi PPG-BP.
2. **Laporkan tiga baseline berdampingan:** (a) predictor konstan / rata-rata dataset, (b) demografi-saja (usia + gender), (c) model penuh. Kalau model penuh tidak mengalahkan keduanya, laporkan apa adanya — Schrumpf dkk. menerbitkan temuan seperti itu di CVPR.
3. **Ablation PAT:** model dengan vs tanpa fitur PAT, untuk membuktikan sensor berkontribusi di atas demografi.
4. **Bland-Altman** terhadap manset referensi, bukan hanya MAE. Plus uji ulang kalibrasi setelah beberapa jam untuk melihat drift.

CATATAN UNTUK VALIDASI 15 RELAWAN SEHAT

Rentang TD relawan sehat sempit, jadi korelasi akan terlihat lemah — dan itu *wajar serta harus dijelaskan*. Perluas rentang dengan manuver aman: perubahan postur (berbaring/duduk/berdiri), hand grip isometrik, atau cold pressor kalau lolos etik. Tanpa variasi TD, tidak ada yang bisa dipelajari model.

9. Keputusan yang harus diambil tim

Pertanyaan penentunya: **apakah "tekanan darah" tertulis eksplisit sebagai parameter terukur di proposal PKM?**

- **Kalau ya** → jalur PAT + framing "estimasi tren" + ablation study. Fitur tetap ada, klaimnya diturunkan.
- **Kalau masih bisa dibaca sebagai "vital sign" umum** → pertimbangkan serius mengganti TD dengan **perfusion index** sebagai parameter utama. PI lebih valid, lebih hemat waktu, dan langsung relevan ke kriteria START.

Sisa waktu sampai submit Laporan Kemajuan (27–28 Agustus 2026) tinggal dua minggu.

Referensi

1. Mukkamala R, et al. Toward Ubiquitous Blood Pressure Monitoring via Pulse Transit Time: Theory and Practice. *IEEE TBME* 2015;62(8). [PDF](#)
2. Zhang G, Gao M, Xu D, Olivier NB, Mukkamala R. Pulse arrival time is not an adequate surrogate for pulse transit time as a marker of blood pressure. *J Appl Physiol* 2011;111(6):1681-6. [Link](#)
3. Yoshioka et al. Analysis of Pulse Transit Time Derived From Imaging Photoplethysmography. *CVPRW* 2020. [PDF](#)
4. Block RC, et al. Conventional pulse transit times as markers of blood pressure changes in humans. *Sci Rep* 2020;10. [Link](#)
5. Schrumpf F, Frenzel P, Aust C, Osterhoff G, Fuchs M. Assessment of Deep Learning Based Blood Pressure Prediction from PPG and rPPG Signals. *CVPR Workshops* 2021:3820-30. [PDF](#)
6. Examining the challenges of blood pressure estimation via photoplethysmogram. *Sci Rep* 2024;14. [Link](#)
7. The quest for blood pressure markers in photoplethysmography. *Front Digit Health* 2025. [Link](#)
8. PPG-based non-invasive BP monitoring via ensemble model. *Phys Eng Sci Med* 2024. [Link](#)
9. Benchmarking and Enhancing PPG-Based Cuffless Blood Pressure Estimation Methods. *arXiv* 2026. [Link](#)
10. START Adult Triage (Text Version). CHEMM, US HHS. [Link](#)
11. START Adult Triage Algorithm. CHEMM, US HHS. [Link](#)
12. Peláez-Coca MD, Hernando A, Lázaro J, Gil E. Impact of the PPG sampling rate in the pulse rate variability indices. [PDF](#)
13. MAX30102 Datasheet. Maxim Integrated. [PDF](#)
14. AD8232 Single-Lead Heart Rate Monitor Front End Datasheet. Analog Devices. [PDF](#)
15. Respiratory Rate Estimation during Walking and Running Using Breathing Sounds Recorded with a Microphone. *Biosensors* 2023;13(6):637. [Link](#)
16. Charlton PH, et al. Waveform Analysis to Estimate Respiratory Rate. In: *Secondary Analysis of EHR* 2016. [Link](#)

17. Nam Y, et al. Estimation of Respiratory Rates Using the Built-in Microphone of a Smartphone or Headset. *IEEE JBHI* 2016. [PDF](#)
18. Peripheral perfusion index of pulse oximetry in adult patients: a narrative review. *Eur J Med Res* 2024. [Link](#)
19. Comparison of point-of-care peripheral perfusion assessment using pulse oximetry sensor with manual capillary refill time. *J Intensive Care* 2019. [Link](#)
20. Capillary Refill Time. *StatPearls*, NCBI Bookshelf. [Link](#)
21. WristO2: Reliable Peripheral Oxygen Saturation Readings from Wrist-worn Pulse Oximeters. *WristSense* 2021. [PDF](#)
22. Stergiou GS, et al. Cuffless blood pressure measuring devices: review and statement by the ESH Working Group. *J Hypertens* 2022. [PubMed](#)
23. Cuffless Non-invasive Blood Pressure Measuring Devices — Draft Guidance. US FDA. [PDF](#)

Riset internal tim PKM-KC TriageBox · 13 Agustus 2026 · Semua angka dikutip dari sumber tertaut; tidak ada nilai yang diestimasi sendiri. Dokumen ini untuk keperluan perencanaan internal, bukan publikasi.